REQUIREMENTS-ENGINEERING

요구공학과 요구사항 개발

연관 기출 · 130-4-4, 133-3-5

한눈에 이해

요구공학은 만들 기능을 받아 적는 일이 아니라, 누구의 어떤 문제를 어떤 조건에서 해결할지 합의하는 과정입니다.

정의와 핵심 원리

이해관계자의 필요와 제약을 도출·분석·명세·검증하고 변경과 추적성을 관리하여 개발 및 인수의 기준선을 만드는 공학 활동입니다.

• 도출에서는 사용자·발주자·운영자·규제기관을 식별하고 인터뷰, 관찰, 워크숍, 문서분석, 설문, 프로토타입을 선택합니다. 말로 표현되지 않은 현장 예외와 외부 시스템 제약까지 확인합니다.

• 분석에서는 기능/비기능/인터페이스/데이터/제약 요구를 구분하고 모델링·우선순위·협상을 통해 모순과 중복을 제거합니다. 요구의 출처, 근거, 소유자, 우선순위, 검증방법을 기록해야 변경을 판단할 수 있습니다.

• 명세에서는 단일 요구에 하나의 검증 가능한 의무를 적고 입력·조건·동작·출력을 구체화합니다. 개별 요구는 필요성·명확성·실현가능성·검증가능성 등을, 요구 집합은 완전성·일관성·수정가능성·추적가능성을 점검합니다.

• 검증에서는 요구가 사용자 의도에 맞는지 검토·시뮬레이션·프로토타입·인수기준으로 확인합니다. 기준선 이후 변경은 비용·일정·설계·시험 영향평가와 승인, 관련 산출물 동시 갱신을 거칩니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
도출	필요와 제약을 발견	관찰은 실제 업무, 인터뷰는 의도 확인에 유리
명세	합의된 의무를 표현	모호한 형용사를 측정조건과 기준으로 바꿈
관리	기준선·변경·추적 통제	관리 활동은 개발 전 과정에 걸쳐 반복

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 주문 취소 요구 정제

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 담당자가 “빠르고 편리하게 취소”를 요구했습니다.

1. 고객·정산·물류 담당자를 인터뷰해 출고 이후 취소 불가 규칙을 찾습니다.
2. “출고 전, 결제완료 주문의 취소를 접수하면 재고 복원과 환불요청을 생성한다”로 분리합니다.
3. 환불실패의 재시도와 인수 테스트, 응답시간 조건을 합의합니다.

결과·해석: 개발과 인수에서 동일한 조건을 확인할 수 있는 요구 묶음이 됩니다.

전제·주의: 예시의 시간·처리 규칙은 가정이며 실제 법적 환불 의무를 대체하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의와 품질저하 원인 → 도출→분석→명세→검증의 입력·활동·산출물 → 변경·추적 관리와 인수기준 적용

- 애자일은 요구 명세가 없다는 뜻이 아닙니다.
- 요구 검증과 구현 제품 검증을 혼동하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 관찰과 인터뷰는 각각 무엇을 발견합니까?
2. 개별 요구의 품질과 집합의 품질은 어떻게 다릅니까?
3. 변경 승인 뒤 함께 바꿀 문서를 세 가지 말해 보십시오.

적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Guide to the SWEBOK v4.0a - IEEE Computer Society / Hironori Washizaki 편; 2026-08; 확인 2026-11-05.
- 6.2 Requirements Management - NASA; 발행일 페이지 미표기; 확인 2026-11-05.